அறைவெப்பநிலையில் நிகழாத பல வினைகள், உயர் வெப்பநிலையில் நிகழ்வதை நாம் அறிவோம். எடுத்துக்காட்டாக, அறைவெப்பநிலையில் H_2 மற்றும் O_2 வினைபுரிந்து நீரைத் தருவதில்லை ஆனால் மின்பாய்ச்சல் நிகழ்த்தும் போது H_2O உருவாகிறது.

பெரும்பாலான வினைகளில், அவ்வினையின் வினைவேக மாறிலியானது, $e^{-\left(\frac{E_a}{RT}\right)}$ க்கு நேர்விகிதத்தில் அமையுமாறு வெப்பநிலையினைப் பொறுத்து வினைவேகம் மாறுபடுகிறது என அர்ஹீனியஸ் கருதினார். மேலும் அவைகளுக்கிடையேயான பின்வரும் தொடர்பினையும் அவர் முன்மொழிந்தார்.

$$k=Ae^{-\left(\frac{E_a}{RT}\right)} \quad ....(1)$$

இங்கு A என்பது அதிர்வெண் காரணி

R என்பது வாயு மாறிலி

E_a என்பது வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் மற்றும் T என்பது தனிவெப்பநிலை (K அலகில்)

அதிர்வெண் காரணி (A) ஆனது ஒரு வினாடியில் வினைபடும் மூலக்கூறுகளுக்கிடையே நிகழும் மோதல்களின் எண்ணிக்கையோடு தொடர்புடையது. இது வெப்பநிலையைப் பொறுத்து குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு மாற்றமடையாததால் இதனை நாம் மாறிலியாகக் கருதலாம்.

E_a என்பது கிளர்வு ஆற்றலாகும். ஒரு மூலக்கூறானது வேதி வினைபுரிய பெற்றிருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச ஆற்றல் என இதனை அர்ஹீனியஸ் கருதினார்.

சமன்பாடு (1)ன் இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க

$$\ln k = \ln A + \ln e^{-\left(\frac{E_a}{RT}\right)}$$

$$\ln k = \ln A - \left(\frac{E_a}{RT}\right) \qquad (\therefore \ln e = 1)$$

$$\ln k = \ln A - \left(\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) \quad ....(2)$$

$$y = c + m\,x$$

மேற்கண்டுள்ள சமன்பாடு $y = mx + c$ என்ற வடிவில் உள்ளது.

$\ln k$ Vs $1/T$ ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வரைபடம் ஆனது $-\frac{E_a}{R}$ ஐ சாய்வாக உடைய ஒரு நேர் கோடாகும். இரு வேறு வெப்பநிலைகளில், வினைவேக மாறிலியின் மதிப்புகள் தெரிந்திருப்பின், கிளர்வு ஆற்றலை நாம் கணக்கிட இயலும்.

$T = T_1$ எனும் போது வினைவேக மாறிலி $k = k_1$

$$\ln k_1 = \ln A - \left(\frac{E_a}{RT_1}\right) \quad ....(3)$$

வெப்பநிலை $T=T_2$ எனும் போது, வினைவேக மாறிலி $k=k_2$

$$\ln k_2 = \ln A - \left(\frac{E_a}{RT_2}\right) \quad ....(4)$$

(4) –(3)

$$\ln k_2 - \ln k_1 = -\left(\frac{E_a}{RT_2}\right) + \left(\frac{E_a}{RT_1}\right)$$

$$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$2.303\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1T_2}\right)$$

$$\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1T_2}\right)$$

$$\ln k_2 - \ln k_1 = -\left(\frac{E_a}{RT_2}\right) + \left(\frac{E_a}{RT_1}\right)$$

T_1 மற்றும் T_2 வெப்பநிலைகளில் வினைவேக மாறிலிகள் k_1 மற்றும் k_2 ஆகியனவற்றின் மதிப்புகளிலிருந்து

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 245 18-12-2021 22:03:11